#MCM

2208834

一句话简介：利用序列之间的协整性进行配对交易

假设和数据预处理

假设：每天交易的价格都是收盘价，不允许杠杆和做空
缺失值补充：利用每个缺失值前面第一个合法的有效值进行填补
平稳性检验：一阶差分平稳

STEP 1：第一大问——配对交易策略

由于从图中可以看出，比特币的价格相比于黄金，有一定的滞后性，因此试图检验协整性。经过检验，发现通过。于是建立配对交易策略。首先定义对数收益

$$R_G(t_1,t_2)=\ln\left(\frac{P_G(t_2)}{P_G(t_1)}\right) \qquad R_B(t_1,t_2)=\ln\left(\frac{P_B(t_2)}{P_B(t_1)}\right)$$

二者的平均价格定义为

$$\bar{R}=\frac{1}{2}(R_G+R_B)$$

定义比特币和黄金的收益偏离

$$\tilde{R}_G=R_G-\bar{R} \qquad \tilde{R}_B=R_B-\bar{R}$$

交易逻辑：

- 每天计算收益偏离值 $\tilde{R}_G.\tilde{R}_B$

- 如果 $|\tilde{R}_G(t-1,t)-\tilde{R}_B(t-1,t)|>\epsilon$ ，就去买涨幅小的（跌幅大的）资产
- 如果有一个资产 $\tilde{R}(t-1,t)\times\tilde{R}(t-2,t-1)<0$（该资产涨幅在两天内碰到了平均值），则平仓

STEP 2： 第二大问——模型的对比和评估

本文的基本方法是将这个模型和其他 Baselines 进行对比,，这一部分写的非常令人迷惑，作者给出的 Baselines 包括：

- 依赖技术指标（没说明白）
- 依赖随机游走（没说明白）
- 依赖 XGBoost 预测
- 依赖 LSTM 预测

之后，作者计算策略的回报率和波动性、每日收益、Jensen's alpha、夏普比率、信息比率等等，证明自己的策略好。（这一段思路没问题，因为你无法正面论证这个策略是最好的，只能与其他策略对比、评价）

STEP 3：第三大问——市场风险的影响、敏感性分析

MCAR_n indicates the change of the overall risk brought by a 1 % change in the weight of asset n,means:

$$MCAR_n = \frac{\partial \sigma_p}{\partial w_n} \tag{26}$$

Based on the above formula derivation,the non-trading interval related to the return rate of a single, the cost of buying and selling asset is set:

$$IR * MCAR_n - SC_n + R_f \leq R_n \leq IR^* MCAR_n + PC_n + R_f \tag{27}$$

Therefore, based on the above analysis, once the predicted return of gold or bitcoin falls within the above range, our trading strategy immediately changes to hold the corresponding cash.

6.2 The Influence of Individuals' Risk Aversion on Trading Strategy

Although the Markowitz efficient frontier model used in the calculation of portfolio holding ratio assumes that all investors are completely risk-averse, in reality, different investors have different degrees of risk aversion, namely, given risk aversion coefficient (λ).

$$\lambda_{\mathrm{A}} = \frac{IR}{2 * \varphi_p} \tag{28}$$

Where φ_p stands for the optimal active risk(varies between individuals).

The reason why different degrees of risk aversion have an impact on investment strategies is that investment returns have the following utility function for investors:

$$\mathrm{U} = \alpha_n - \lambda_A * \varphi_p^2 - TC \tag{29}$$

Where TC stands for transaction cost.

Then $Max(U)$ can be calculated by using partial derivative of φ_p and operations research method, and the corresponding asset holding ratio and cash holding ratio can be adjusted again.

语文建模，不看了
本文开始的时候思路非常好，但是没有成功走下去

2204883 (北京理工大学)

一句话简介：LSTM 预测，多目标规划决策

Model 1：价格预测与决策模型

预测：直接使用标准的 LSTM 模型
（。首先，金融时间序列信噪比相当低，不适合 ML/DL 算法预测；其次，该序列不平稳；再次，我相信直接用前一天的结果作为后一天的预测值，效果和 LSTM 差不多）
决策：
使用 S_g, S_b 表示黄金和比特币在近 10 天价格的标准差，那么定义新的一天 $(t+1)$ 的交易风险是

$$R = (x_g' - x_g)S_g + (x_b' - x_b)S_b$$

（注意：这个交易风险被定义成以新增加的仓位为权重的加权标准差，这可能不太符合常识）
再定义预期回报

$$P = (\frac{\hat{r}_{g,t+1} - r_{g,t}}{r_{g,t}})(x'_g - x_g) + (\frac{\hat{r}_{b,t+1} - r_{b,t}}{r_{b,t}})(x'_b - x_b)$$

（注意：这个收益被定义为新增加的仓位与涨幅的乘积，这个也不太符合常识）
那么我们的优化目标变成 $\max P, \min R$，或者 $min - P, R$
此后，作者将交易的类型分为 6 类，作为例子，我们仅仅分析其中一种：

- 买入比特币和黄金
  考虑到比特币和黄金的手续费，实际上的仓位增加应该是 $(1-\alpha_g)\Delta x_g$，将仓位增加量代入目标函数，得到优化模型：

$$min \quad -\frac{\hat{r}_{g,t+1} - r_{g,t}}{r_{g,t}} \cdot (1-\alpha_g)\Delta x_g - \frac{\hat{r}_{b,t+1} - r_{b,t}}{r_{b,t}} \cdot (1-\alpha_b)\Delta x_b$$

$$min \quad (1-\alpha_g)\Delta x_g S_g + (1-\alpha_b)\Delta x_b S_b$$

$$s.t. \begin{cases} \Delta x_g + \Delta x_b < x_c \\ \Delta x_g > 0 \\ \Delta x_b > 0 \end{cases}$$

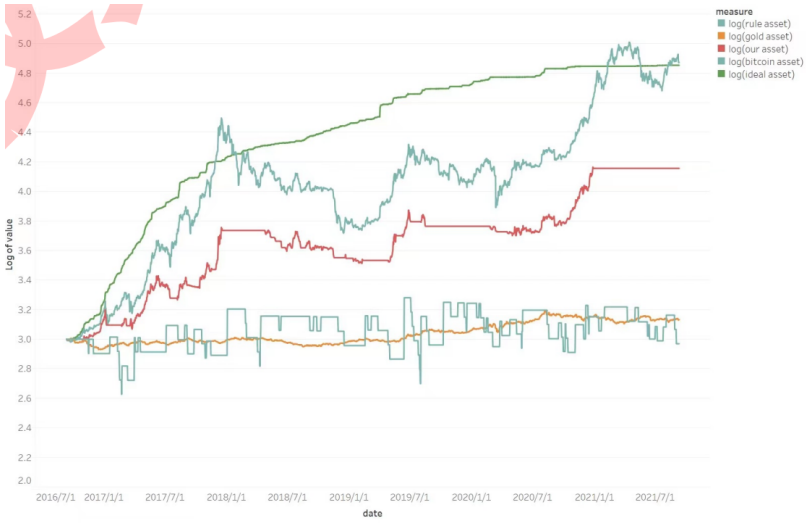
（在九种情况中，本文没有讨论很多情况，例如黄金不动，只多/空比特币，等等，但这是一个小问题，我们暂不追究）
此外，当预测的收入小于手续费时，交易将不会进行。
本文没有具体提出采取了何种方法求解这个最优化问题

Model 2 : 证明本文提出了最优策略

本文仍然采取了将自身策略和许多 Baseline 对比的方式进行。作者首先提出了以下指标：

- 年收益率
- 损益比
- 交易次数
- 胜率
- 最大单次收益
- 最大单次损失
- 最大连续盈利次数
- 最大连续损失次数
- 最大回撤

- 夏普比率
  作者提出了以下 Baseline Models:
- 全仓黄金（5 年）
- 全仓比特币（5 年）
- 上帝视角的理想化的最大收益
- 基于均线金叉、死叉的交易策略



Strategies \ Metrics	ARR	PLR	NT	WR	MPA
Our Asset	266.36%	1.41	848	53.54%	1044.51
Gold Asset	15.88%	1.08	1	52.38%	80.35
Bitcoin Asset	906.88%	1.15	1	54.28%	7436.2
Ideal Asset	1406.66%	7.55	1401	73.59%	5171.07
Rule Asset	8.53%	1.47	41	21.95%	475.6
Strategies \ Metrics	MLA	MCP	MCL	MDD	SR
Our Asset	-867.44	8	7	42.92%	0.0791
Gold Asset	-104.85	10	11	18.54%	0.0268
Bitcoin Asset	-7742.91	10	9	83.37%	0.078
Ideal Asset	-868.93	20	3	1.89%	0.2955
Rule Asset	-194.45	1	6	30.06%	0.0247

(不太明白为什么这个上帝视角策略还会有回撤（可能是求解优化模型的时候做的不太好），以及均线策略画出来的图为什么长成这个样子)
经过上面两张图，说明这个策略是好的。

Model 3 : 对于手续费的敏感性分析

以黄金为例，直接调节黄金的手续费占比，观察黄金在投资组合中的所占比例和策略表现：

Commission of Gold	v_g	v_b	V_g	V_b	V_a
0%	0.7622	0.8286	6	52	58
1%	0.6333	0.8391	10	40	50
2%	0.9497	0.8307	2	38	40
3%	-	0.8223	0	40	40
4%	-	0.8255	0	40	40

Commission of Gold	Δw	WR
0%	10874.24	0.2745
1%	14325.13	0.381
2%	13069.35	0.4474
3%	14587.49	0.4103
4%	10865.78	0.4615

比特币同理。